

## CAJONAS CHEMICAL CORP.

Production de CVM à partir de D12 / Capacité : 166 000 t/an

### Mécanisme réactionnel

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principale</b>           | $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCl} + \text{HCl}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Réaction radicalaire</b> | <p>- amorçage : <math>\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{ClCH}_2\text{CH}_2\cdot + \text{Cl}\cdot</math></p> <p>- propagation : <math>\text{Cl}\cdot + \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{ClCH}_2\text{CHCl}\cdot + \text{HCl}</math><br/> <math>\text{ClCH}_2\text{CHCl}\cdot \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCl}\cdot + \text{Cl}\cdot</math></p> <p>- rupture : <math>\text{Cl}\cdot + \text{ClCH}_2\text{CH}_2\cdot \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCl} + \text{HCl}</math></p> |
| <b>Parasite</b>             | $\text{CH}_2=\text{CHCl} + \text{HCl} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHCl}_2 \text{ (D11)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

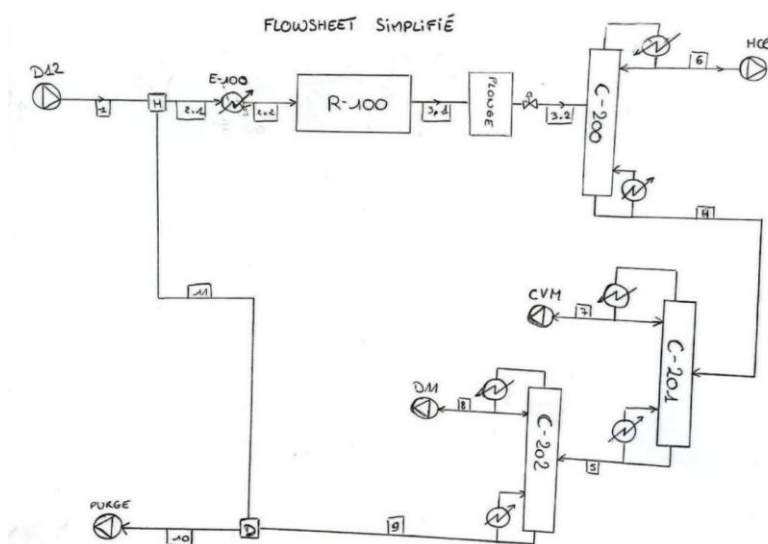
Réaction endothermique :  $\Delta H_{298} = +70,9 \text{ kJ/mol}$ .

Mécanisme radicalaire en chaîne, ordre 1 par rapport au D12.

Conditions industrielles : 500–550 °C, 25–30 bar

Conversion volontairement limitée à 50–60% pour éviter la formation de coke.

### Schéma fonctionnel



### Problèmes soulevés

- Risques HSE : D12 inflammable (LIE 6,2%–LSE 15,6%), CVM très inflammable (LIE 3,6%–LSE 33%), HCl corrosif → zones ATEX
- Modèle Peng-Robinson sans binaires d'interaction : précision réduite sur le dimensionnement des colonnes de distillation
- NET calculé bien inférieur à la bibliographie (13 vs 60 pour C-201) en raison des hypothèses simplificatrices

### Résultats principaux

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réacteur                | Volume ~1,39 m <sup>3</sup> (Viriel, paroi 800 °C) — $\Delta H = +2\,302 \text{ kW}$ |
| Colonne C-200 (HCl)     | NET = 14, Q <sub>b</sub> = 1 769 kW, Q <sub>c</sub> = 1 813 kW                       |
| Colonne C-201 (CVM)     | NET = 13, Q <sub>b</sub> = 2,05 MW, Q <sub>c</sub> = 2,02 MW                         |
| Colonne C-202 (D11/D12) | NET = 16 (McCabe-Thiele), Q <sub>b</sub> = 2 957 kW                                  |

Bilan matière bouclé : écart entrée/sortie de 0,3 kg/h (< 0,001%)